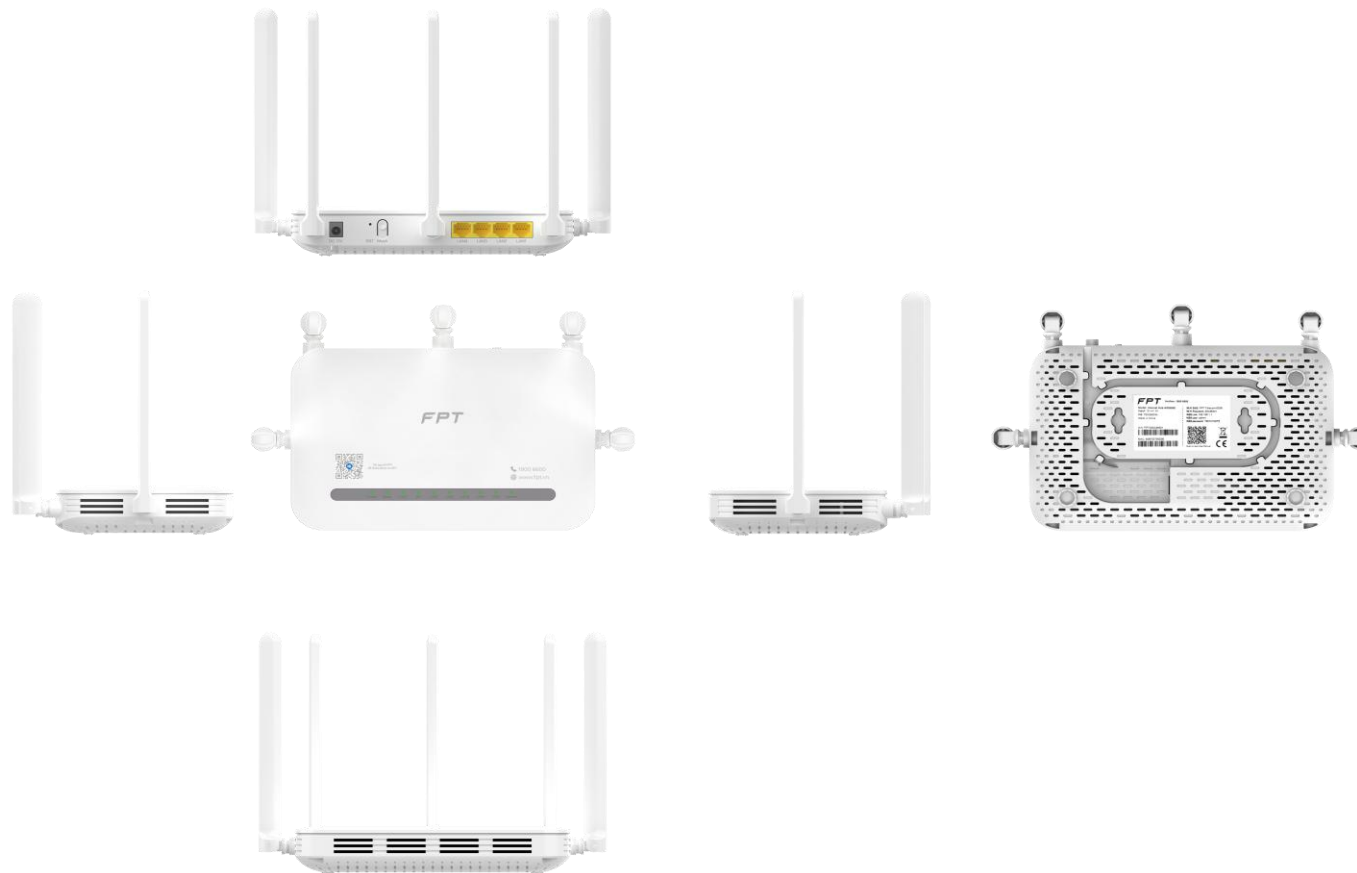


TRIỂN KHAI THIẾT BỊ MESH WI-FI 6 GPON INTERNET HUB AX3000S

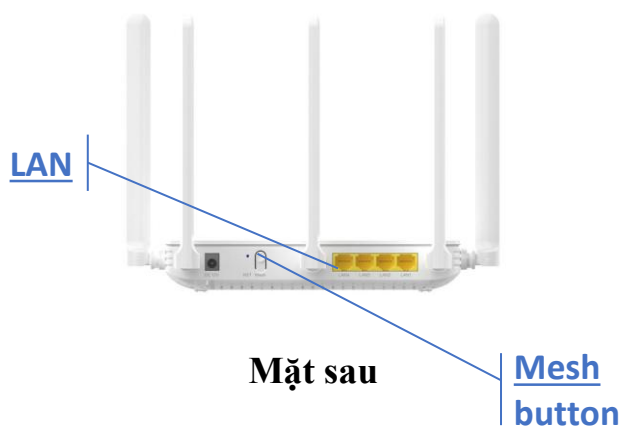


Giới thiệu GPON INTERNET HUB AX3000S

Loại	Giao diện WAN	Giao diện LAN	2.4G Wi-Fi	5G Wi-Fi
Internet Hub AX3000S	GPON 1G	4 x 10/100/1000 Base-T	1	1



Mặt trước



Mặt sau



Mặt hông

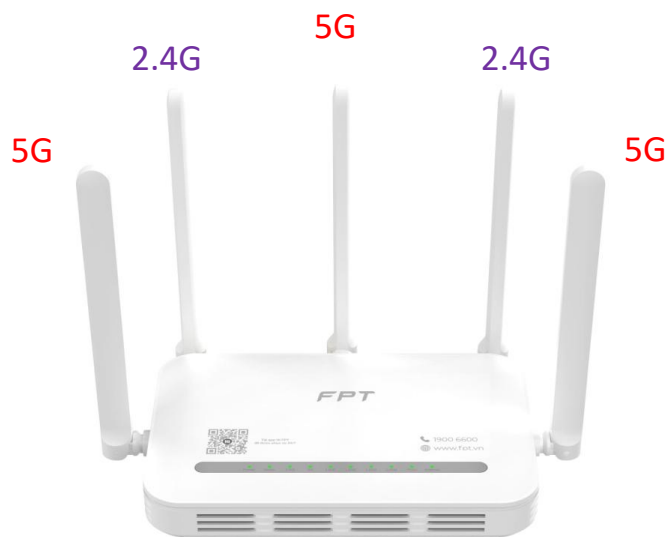


Mục	Đặc điểm
Kích thước	205 x 134 x 38 mm (Dài x Rộng x Cao)
Nguồn cung cấp	12V – 1.5A
Sử dụng	Đề bàn / Treo tường
LAN	IGMP snooping v2
Đèn	Tín hiệu: xanh lá - Power - Mesh 2.4G 5G - LAN1 - LAN2 - LAN3 - LAN4 - PON - Internet
WLAN	- Chuẩn IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax 2.4GHz với MIMO: 2x2 5GHz với MU-MIMO: 3x3:2 - Hỗ trợ giao thức Mesh - Công suất phát: EIRP ≤ 23 dBm - Độ lợi Anten: 5dBi

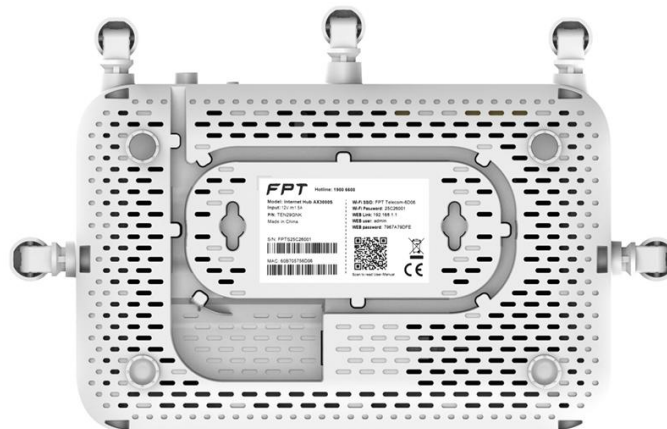
Giới thiệu GPON INTERNET HUB AX3000S

Loại	Giao diện WAN	Giao diện LAN	2.4G Wi-Fi	5G Wi-Fi
Internet Hub AX3000S	GPON 1G	4 x 10/100/1000 Base-T	1	1

Mục	Đặc điểm
Kích thước	205 x 134 x 38 mm (Dài x Rộng x Cao)
Nguồn cung cấp	12V – 1.5A
Sử dụng	Đề bàn / Treo tường
LAN	IGMP snooping v2
Đèn	Tín hiệu: xanh lá - Power - Mesh 2.4G 5G - LAN1 - LAN2 - LAN3 - LAN4 - PON - Internet
WLAN	- Chuẩn IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax 2.4GHz với MIMO: 2x2 5GHz với MU-MIMO: 3x3:2 - Hỗ trợ giao thức Mesh - Công suất phát: EIRP ≤ 23 dBm - Độ lợi Anten: 5dBi



Mặt trên



Mặt dưới

So sánh sản phẩm

CIG	
AX3000C	AX3000CV2
	
<u>Wi-Fi</u> 2.4Ghz 802.11ax 2x2 up to 574 Mbps 5Ghz 802.11ax 2x2 up to 2400 Mbps	

ZTE		
AX3000GZ	AX3000GZV2	AX3000GZV3
		
<u>Wi-Fi</u> 2.4Ghz 802.11ax 2x2 up to 574 Mbps 5Ghz 802.11ax 2x2 up to 2400 Mbps		

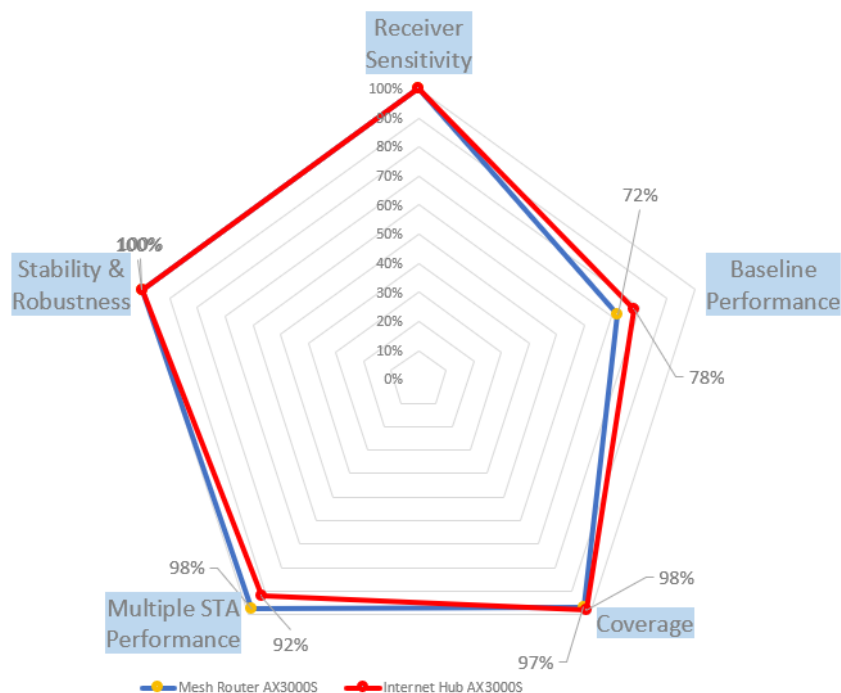
So sánh sản phẩm

Hisense	
AX3000HI	AX3000HV2
	
<u>Wi-Fi</u> 2.4Ghz 802.11ax 2x2 up to 574 Mbps 5Ghz 802.11ax 2x2 up to 2400 Mbps	2.4Ghz 802.11ax 2x2 up to 574 Mbps 5Ghz 802.11ax 2x2 up to 2400 Mbps

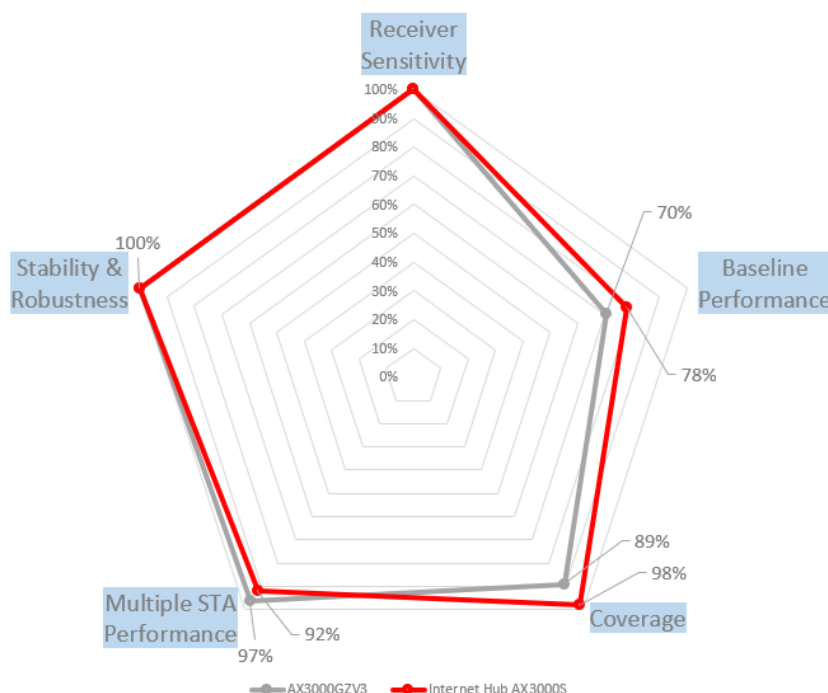
Skyworth	
Mesh Router AX3000S	Internet Hub AX3000S
	
<u>Wi-Fi</u> 2.4Ghz 802.11ax 2x2 up to 574 Mbps 5Ghz 802.11ax 2x2 up to 2400 Mbps	<u>Wi-Fi</u> 2.4Ghz 802.11ax 2x2 up to 574 Mbps 5Ghz 802.11ax 2x2 up to 2400 Mbps

So sánh hiệu năng Wi-Fi

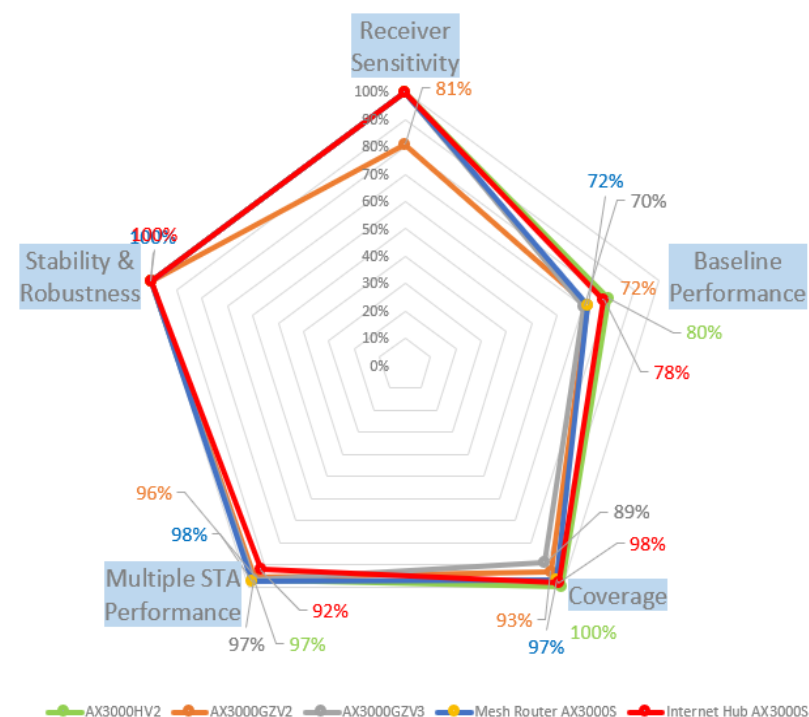
Skyworth Comparison



Internet Hub AX3000S & AX3000GZV3

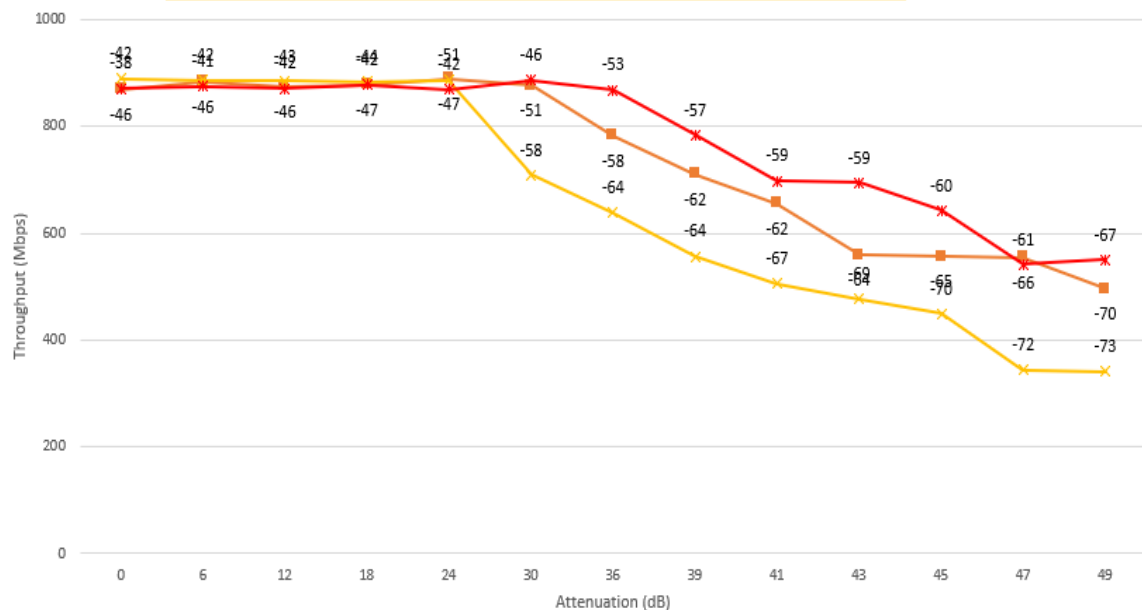


AX3000 Comparison



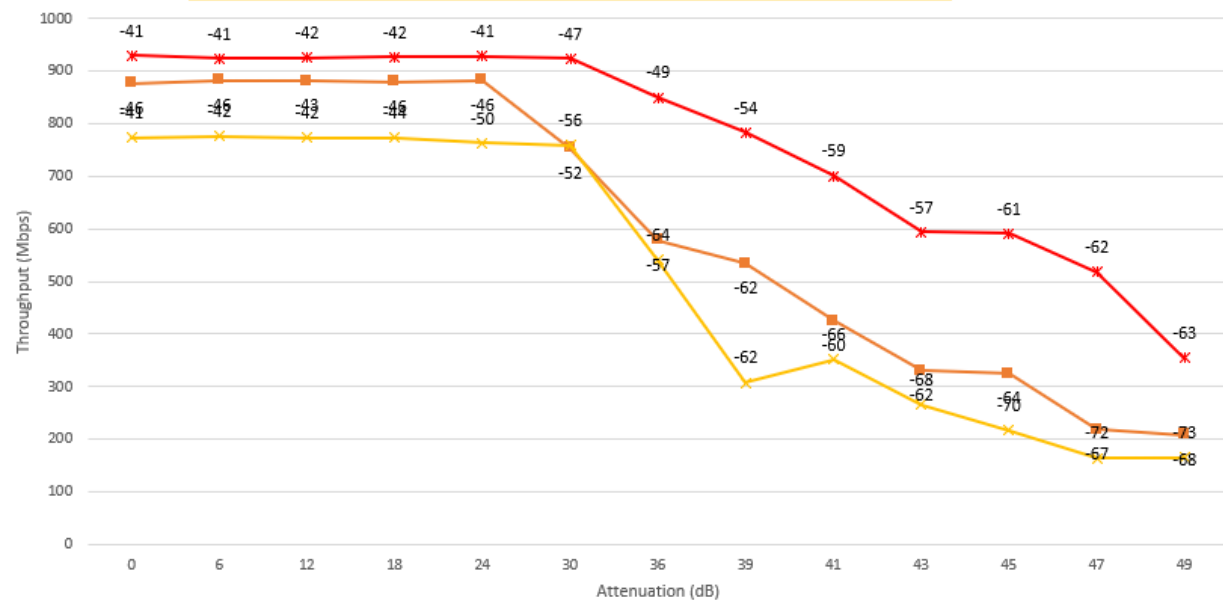
So sánh hiệu năng Wi-Fi

Band 5GHz: Download (Mbps) - STA 802.11AX 80MHz



AX3000GZV3-P10N4 Mesh Router AX3000S Internet Hub AX3000S

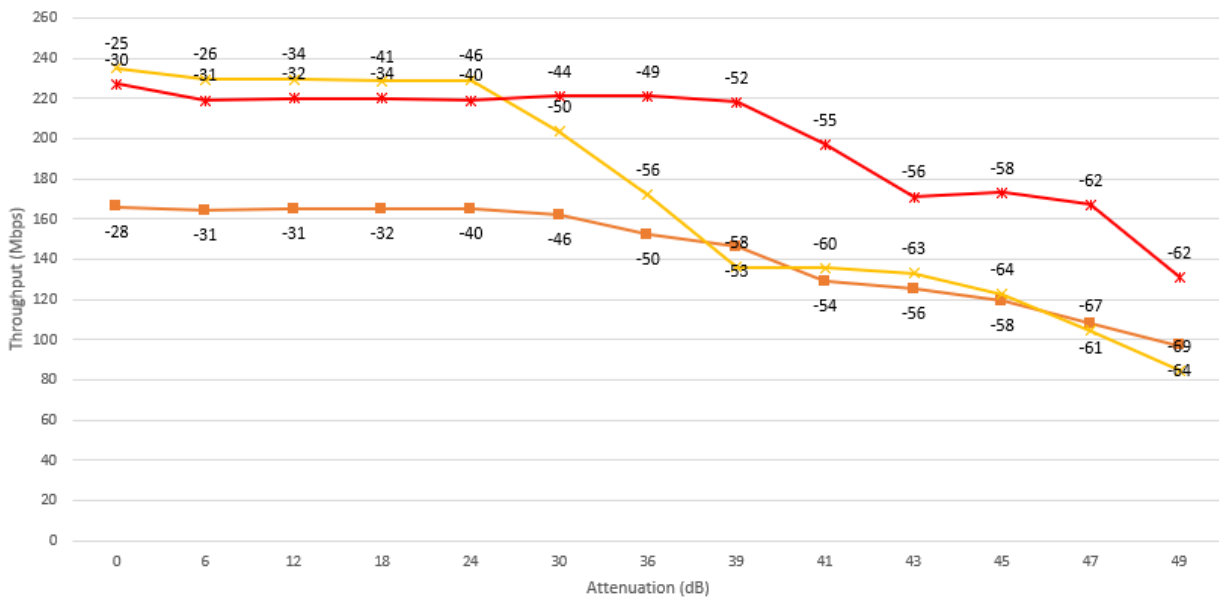
Band 5GHz: Upload (Mbps) - STA 802.11AX 80MHz



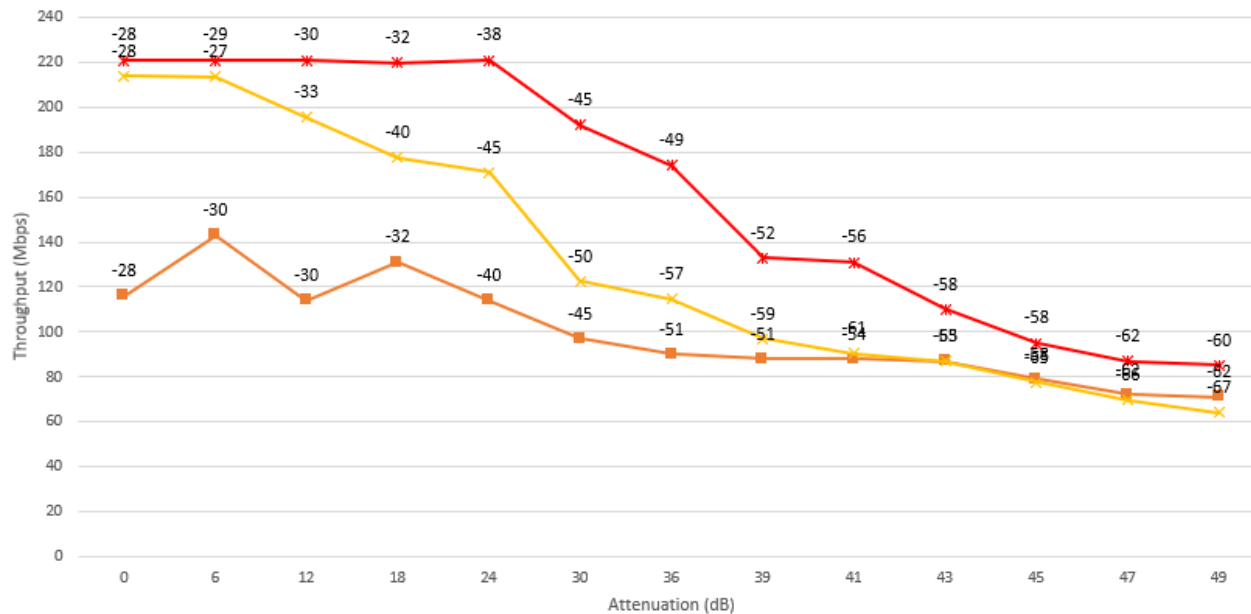
AX3000GZV3-P10N4 Mesh Router AX3000S Internet Hub AX3000S

So sánh hiệu năng Wi-Fi

Band 2.4GHz: Download (Mbps) - STA 802.11AX 20MHz



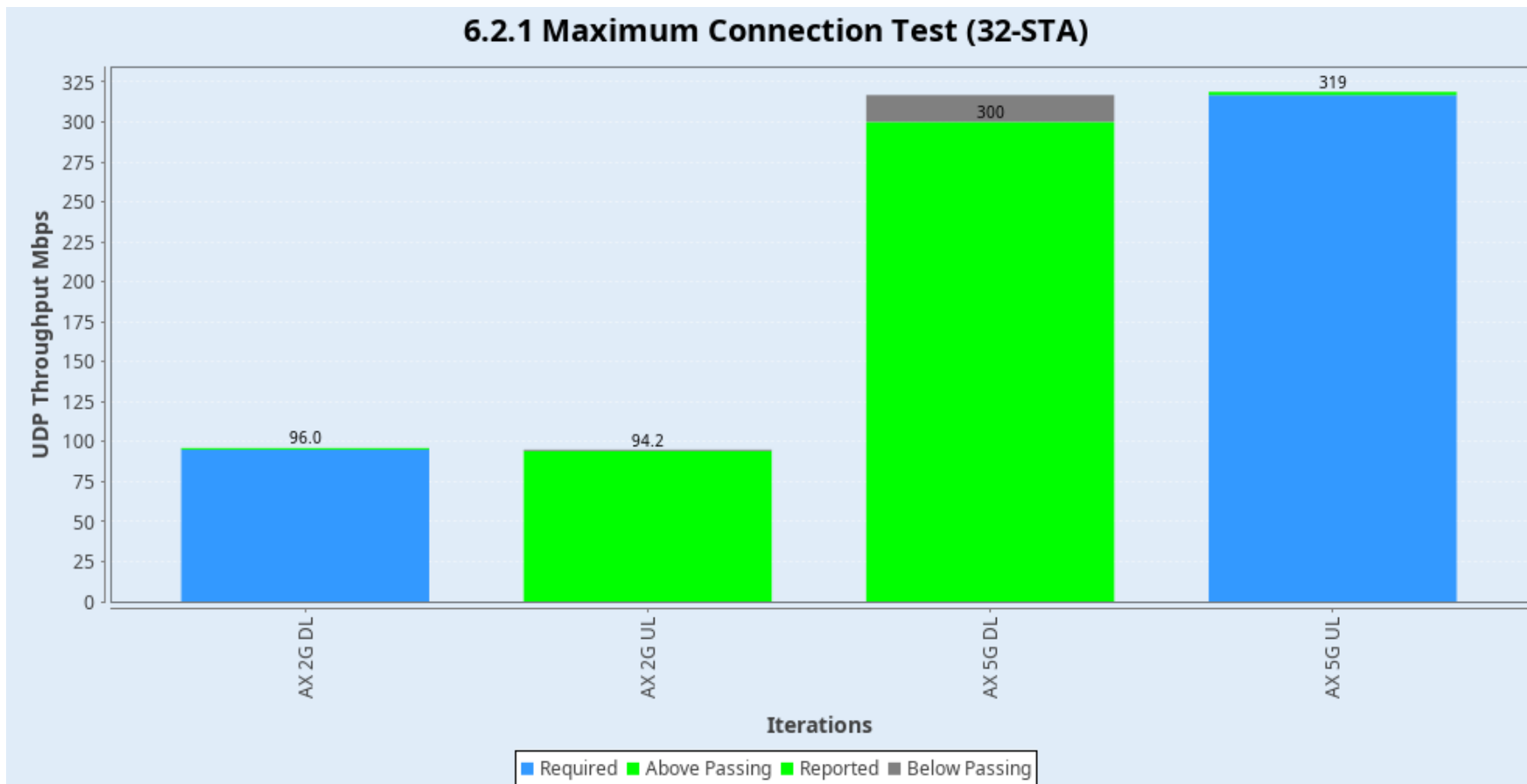
Band 2.4GHz: Upload (Mbps) - STA 802.11AX 20MHz



AX3000GZV3-P10N4 Mesh Router AX3000S Internet Hub AX3000S

AX3000GZV3-P10N4 Mesh Router AX3000S Internet Hub AX3000S

Maximum Connection Test (32-STA) 8 HOURS



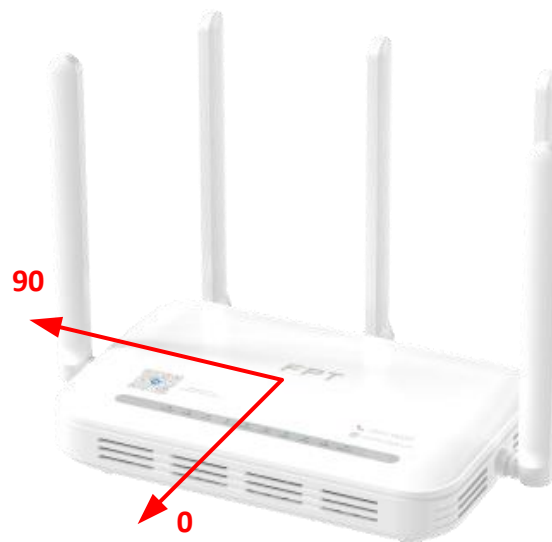
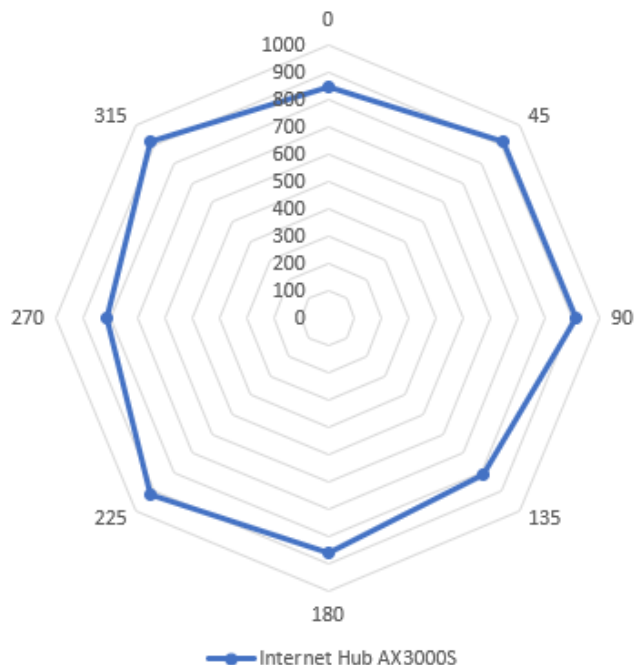
Throughput: AX 2.4GHz UL 99.12% DL 101.03%

Throughput: AX 5GHz UL 100.62% DL 94.70%

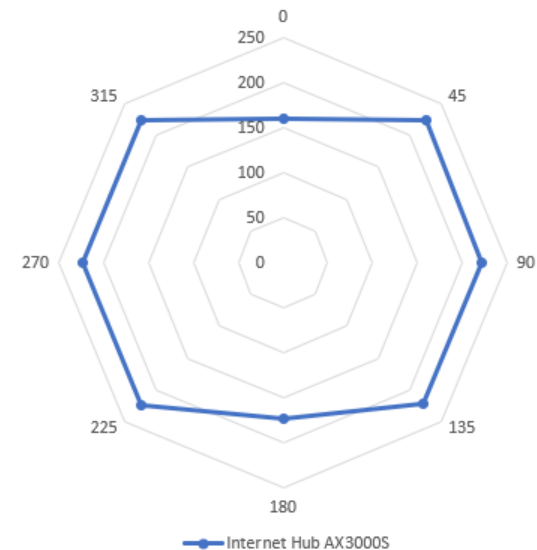
Passed PER: 126 / 128

VỊ TRÍ ĐẶT TỐI ƯU

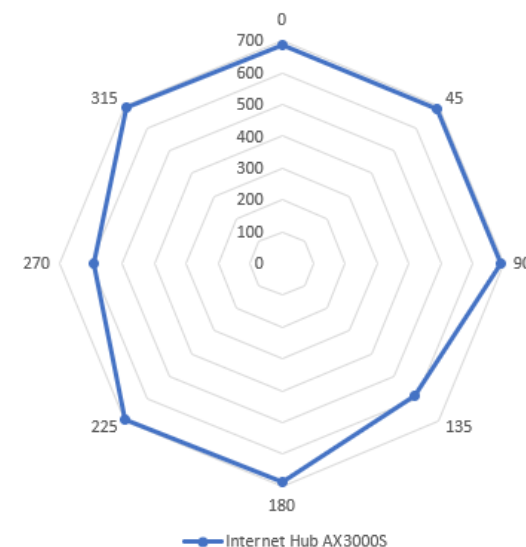
Spatial Consistency_5GHz & 2.4GHz_Download
with STA's RSSI around -65 dBm to -70dBm



Spatial Consistency_2.4GHz_Download with
STA's RSSI around -65 dBm to -70dBm



Spatial Consistency_5GHz_Download with
STA's RSSI around -65 dBm to -70dBm



- Đo bằng thông với các góc từ 0 - 360° để tìm ra vị trí đặt tối ưu
 - Band 2.4GHz: 802.11ax, 20MHz, Attenuator 39dB, STA RSSI - 65dBm đến -70dBm
 - Band 5GHz: 802.11ax, 80MHz, STA RSSI -65dBm
- Khuyến nghị sử dụng ở được ở cả các góc.

Nhiệt độ hoạt động

Môi trường : 0 – 45 °C

Testing times	Environment Temperature	LAN			Wi-Fi		
		CPU (Celsius degree)	Download	Upload	CPU (Celsius degree)	Download	Upload
1st	28	68,7	809	924	68,7	724	721
2nd	32,2	76,3	837	935	76,3	749	708
3rd	34,9	79,8	796	936	79,8	719	594
4th	36,5	83,3	795	933	83,3	613	645
5th	38,1	85,1	730	919	85,1	686	707
6th	40,1	86,9	785	935	86,9	668	741
7th	42,6	87,5	768	925	87,5	701	716
8th	44,1	89,9	796	927	89,9	684	733
9th	46	90,4	823	929	90,4	715	547
10th	48,1	92,8	789	934	92,8	719	581
11th	50,2	94,8	934	906	94,8	669	562
12th	52,1	96,3	929	942	96,3	739	501
13th	54,1	98,2	850	933	98,2	764	582
14th	56,2	99,9	815	922	99,9	764	582
15th	58,1	101,8	810	931	101,8	687	629
16th	60,2	103,2	916	937	103,2	653	570

Mô hình hoạt động



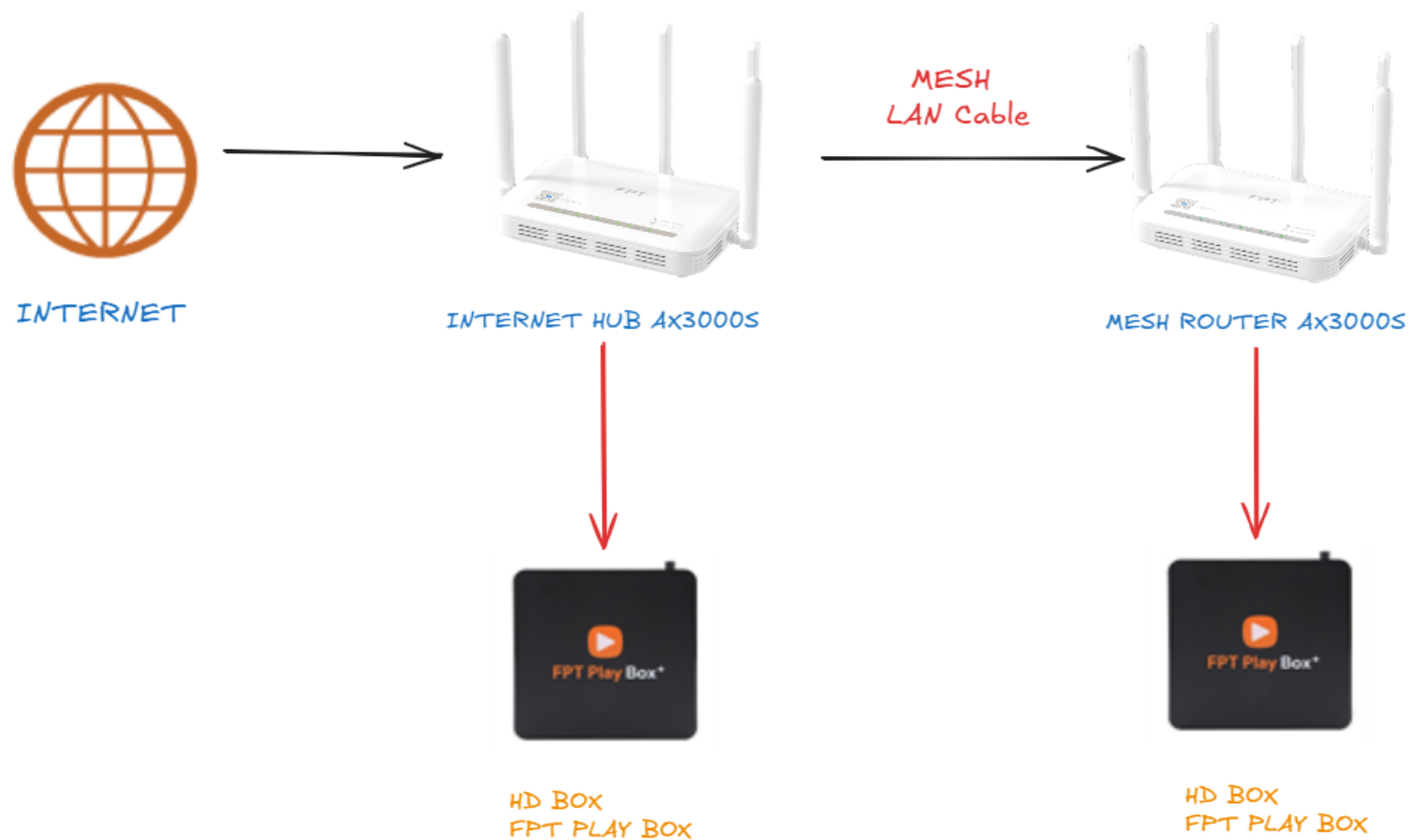
Client kết nối vào ONT-AX3000S qua LAN cable hoặc Wi-fi sẽ được cấp IP từ ONT.

- Lợi ích sử dụng:
 - ✓ Dễ dàng phát hiện và access các thiết bị trong cùng subnet, ví dụ: NAS ...
 - ✓ Là môi trường cho các giao thức như chrome cast hoạt động thuận tiện hoặc các ứng dụng camera sử dụng chế độ P2P trong mạng nội bộ.
 - ✓ Wi-Fi sử dụng 1 SSID duy nhất, đảm bảo chất lượng kết nối luôn được duy trì ổn định ở mọi vị trí.

Các mô hình khuyến nghị khi sử dụng IPTV

Mô hình 1: Mesh via LAN

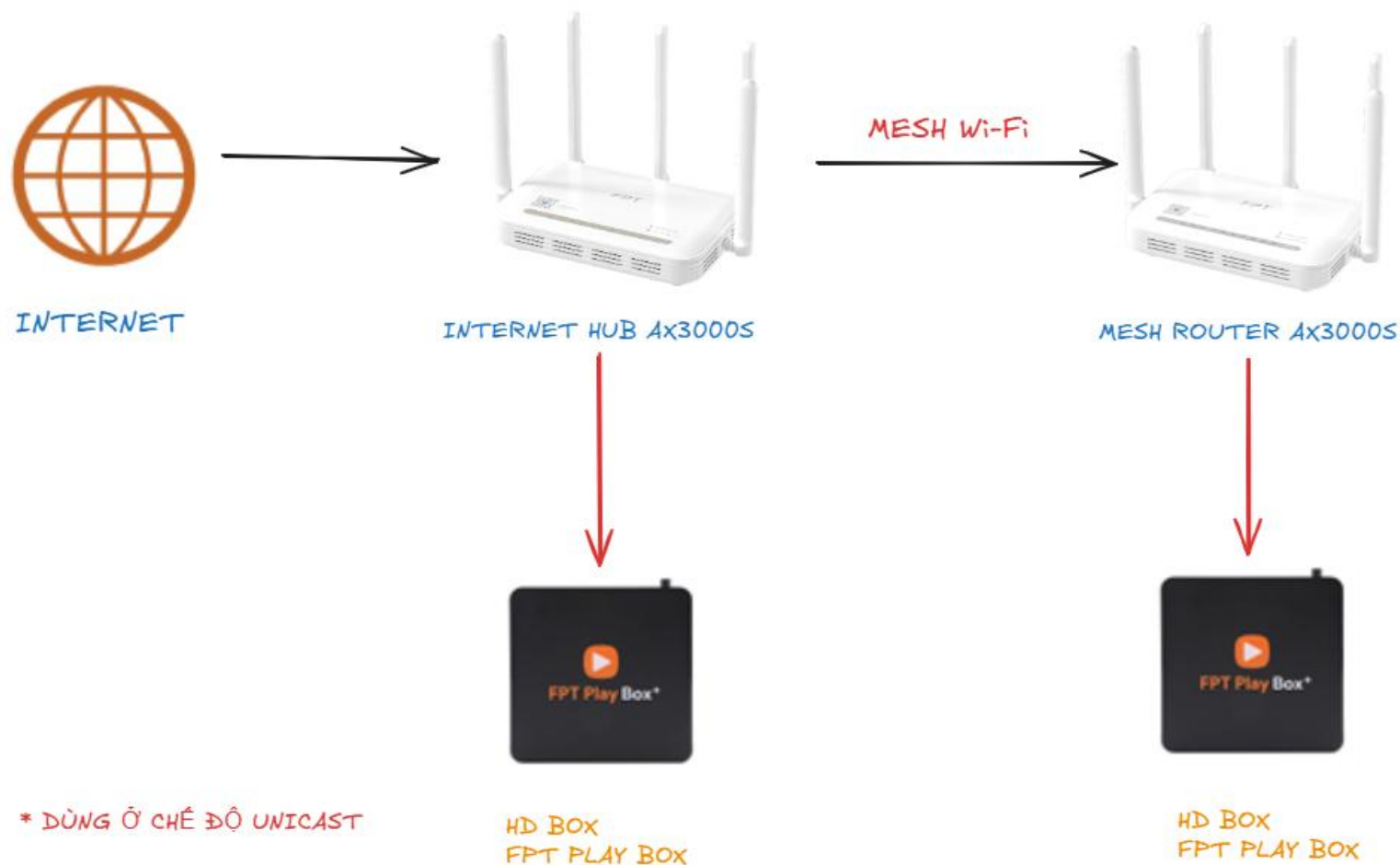
Đối với AP thiết lập mesh qua cáp đồng



Các mô hình khuyến nghị khi sử dụng IPTV

Mô hình 2: Mesh via Wi-Fi

Đối với AP thiết lập mesh qua Wi-Fi



Thiết lập mạng mesh

Quy tắc

- Thiết lập theo cặp
- Mô hình mạng mesh sẽ tự động tối ưu kết nối đến AP gần nhất có tín hiệu tốt (RSSI > -70 dBm) khi mesh qua wifi.
- Sau khi thiết lập mạng mesh qua dây cáp LAN thành công, nếu ngắt kết nối cáp LAN giữa ONT và AP, thiết lập mesh sẽ chuyển sang qua Wifi trong khoảng 2-3 phút.

Lưu ý của CPELAB

- Firmware ổn định dự kiến cho triển khai
 - Internet Hub AX3000S V1.0.2
 - Mesh Router AX3000S V2.0.3

Nhận biết thông tin trên thiết bị

Thông tin nhận biết một thiết bị được ghi trên nhãn

Bao gồm

- Số serial number
- Địa chỉ MAC của AP

FPT Hotline: 1900 6600

Model: Internet Hub AX3000S
Input: 12V=1.5A
P/N: TEN29GNK
Made in China

Wi-Fi SSID: **FPT Telecom-4083** ← Tên Wi-Fi mặc định
Wi-Fi Password: **2610002E** ← Mật khẩu mặc định
WEB Link: 192.168.1.1
WEB user: admin
WEB password: EFD3D4DE85

Số serial number và GPON_SN → **S/N: FPTS2610002E**
Địa chỉ MAC của thiết bị → **MAC: 60B705774083**

Hướng dẫn sử dụng và cấu hình → 
Scan to read User-Manual



Nhận biết thông tin trên ONT

Thông tin đèn tín hiệu Internet Hub AX3000S

Đèn báo	Trạng thái	Mô tả
Power	Tắt	Thiết bị đã tắt nguồn
	Sáng xanh	Thiết bị được bật nguồn
Internet	Tắt	Thiết bị đã tắt nguồn. Dịch vụ Internet không có sẵn.
	Sáng tĩnh màu xanh lá	Đã kết nối PPPoE.
	Xanh lá nhấp nháy	Thiết lập kết nối PPPoE.
2.4G	Tắt	Băng tần 2.4GHz đã bị vô hiệu hóa.
	Sáng tĩnh màu xanh lá	Băng tần 2.4GHz đang hoạt động tốt.
	Xanh lá nhấp nháy	Có truyền dữ liệu trên Wi-Fi 2.4GHz.
5G	Tắt	Băng tần 5GHz đã bị vô hiệu hóa.
	Sáng tĩnh màu xanh lá	Băng tần 5GHz đang hoạt động tốt.
	Xanh lá nhấp nháy	Có truyền dữ liệu trên Wi-Fi 5Ghz.
LAN 1 – LAN 4	Tắt	Cổng LAN tương ứng không hoạt động. Liên kết mạng không được thiết lập.
	Sáng tĩnh màu xanh	Cổng LAN tương ứng đang hoạt động.

PON		Liên kết mạng đã được thiết lập.
	Xanh lá nhấp nháy	Dữ liệu đang được truyền hoặc nhận qua cổng LAN.
	Tắt	ONT chưa có kết nối tín hiệu quang
Mesh	Sáng tĩnh màu xanh	ONT đã được kết nối tín hiệu quang
	Xanh lá nhấp nháy	Tín hiệu quang không ổn định / suy hao cao
Mesh	Tắt	Chưa có kết nối Mesh nào được thiết lập.
	Sáng tĩnh màu xanh	Kết nối Mesh được thiết lập.
	Xanh lá nhấp nháy	Kết nối Mesh đang được thiết lập.

Timeline dự kiến

STT	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	Mô tả kế hoạch	Chi tiết các bước thực hiện	Đơn vị thực hiện	Ghi chú
1	01/04/2026	-	FTP test thực tế 1-2 cặp thiết bị, trải nghiệm nội bộ	1. CPELAB gửi FTP mỗi đơn vị 1-2 thiết bị để test	CPELAB	Hàng về kho 01/04
				2. CPELAB xây dựng HDCV hoàn chỉnh và FTQ ban hành	CPELAB/FTQ	
				3. Phối hợp cùng FTP để test trải nghiệm dịch vụ trên 1-2 mẫu	CPELAB /FTP	
2	02/04/2026	02/04/2026	Họp giới thiệu sản phẩm	1. CPELAB thuyết trình giới thiệu sản phẩm	CPELAB	CPELAB gửi tài liệu đào tạo cho FTP & CS
3	10/04/2026	10/05/2026	Triển khai 860 thiết bị cho KHG trên hạ tầng được lựa chọn	1. CPELAB, FTQ phối hợp cùng với FTP&CS đánh giá tất cả CL sau 1 tuần triển khai	CPELAB /FTP/FTQ/CS	INF xin confirm từ BDH về trial 1K
4	12/05/2026	14/05/2026	Họp đánh giá chất lượng và khả năng triển khai sản phẩm	1. Các bên họp về việc các vấn đề phát sinh, vướng mắc, đánh giá hiệu năng và xác nhận triển khai đại trà	CPELAB /FTP/FTQ	Số lượng triển khai đủ lớn > 500



THANK YOU!